

Pricing d'Options et Analyse de Risques

Implémentation et Comparaison : De Black-Scholes à Monte-Carlo

Mehdi BELHAMITI

Décembre 2025

Résumé

Ce projet explore les fondements de l'évaluation des produits dérivés financiers en confrontant deux approches majeures. Nous débutons par une étude approfondie du modèle de Black-Scholes, en retraçant son contexte historique et en implémentant sa solution analytique fermée. Dans un second temps, nous développons une approche numérique via la méthode de Monte-Carlo. L'objectif final est d'analyser la convergence des simulations stochastiques vers le prix théorique exact et de discuter des limites inhérentes à ces modèles de pricing.

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte de la finance quantitative	2
1.2	Objectifs du projet	2
1.3	Présentation des outils et de la littérature	2
2	Approche Analytique : Le Modèle de Black-Scholes	2
2.1	Les Protagonistes	2
2.2	La Découverte : De la Thermodynamique à la Finance	3
2.3	1973 : L'Année Charnière et la Démocratisation	3
2.4	Fondements Théoriques	3
2.5	Implémentation de la Formule Fermée	4
2.6	Exemple	5
3	Approche Numérique : Méthode de Monte-Carlo	7
3.1	Modélisation de l'Incertitude	7
3.1.1	De l'équation continue à l'équation discrète	7
3.1.2	L'approximation d'Euler-Maruyama	7
3.1.3	Variante Log-Normale	7
3.2	Algorithme de Pricing et Simulation	8
3.3	Étude de la Convergence et Analyse d'Erreur	8
4	Conclusion	10
4.1	Synthèse des résultats	10
4.2	Limites du modèle et ouvertures	10

1 Introduction

1.1 Contexte de la finance quantitative

Définition 1.1 (Finance Quantitative). La finance quantitative est une fusion de la **finance**, des **mathématiques**, et de l'**informatique**. Elle permet d'améliorer la prise de décision grâce à l'analyse d'un grand nombre de données chiffrées. L'analyse quantitative accroît également l'efficacité opérationnelle dans le secteur financier. En effet, les algorithmes permettent d'automatiser les décisions.

La finance quantitative permet aux professionnels du secteur de développer des stratégies d'investissement sophistiquées, d'évaluer les risques financiers, et de prendre des décisions éclairées dans un environnement de marché complexe et incertain.

1.2 Objectifs du projet

L'objectif de ce projet est de mettre en avant les différentes méthodes d'évaluation des produits dérivés financiers, leur fonctionnement ainsi que leurs limites.

1.3 Présentation des outils et de la littérature

Pour réaliser ce projet, nous utiliserons les ouvrages indiqués en Références, nous utiliserons également JupyterHub afin de réaliser des représentations graphiques en Python. Nous utiliserons différentes bibliothèques en Python : Numpy, Matplotlib, Scipy

En ayant comme base la théorie des probabilités

Définition 1.2 (Théorie des Probabilités). La **théorie des probabilités** est la branche des mathématiques qui étudie les phénomènes caractérisés par le hasard et l'incertitude. Elle formalise l'analyse des événements aléatoires à l'aide d'espaces probabilisés $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. En finance, elle est utilisée pour quantifier le risque et modéliser la distribution des rendements d'un actif (par exemple, via la loi Normale).

2 Approche Analytique : Le Modèle de Black-Scholes

L'histoire du modèle de Black-Scholes est l'un des rares exemples où une théorie académique a radicalement et immédiatement transformé une industrie entière.

2.1 Les Protagonistes

Le modèle est le fruit de la collaboration de trois scientifiques aux profils complémentaires à la fin des années 1960 :

- **Fischer Black** : Un physicien et mathématicien de formation, travaillant alors pour le cabinet de conseil Arthur D. Little. Il avait l'intuition que les équations de la physique pouvaient s'appliquer aux marchés financiers.
- **Myron Scholes** : Un jeune professeur assistant au MIT, cherchant à résoudre le problème de la valorisation des options que les économistes traînaient depuis le début du XXe siècle.
- **Robert Merton** : Également au MIT. Il a solidifié l'intuition de Black et Scholes en utilisant le calcul stochastique avancé.

2.2 La Découverte : De la Thermodynamique à la Finance

Black et Scholes cherchaient une formule permettant de déterminer la valeur d'une option sans avoir à deviner la "prime de risque" que les investisseurs demandent.

Leur innovation majeure a été de réaliser qu'en construisant un portefeuille combinant l'action et l'option, et en l'ajustant continuellement, on pouvait éliminer totalement le risque. Si le risque est nul, le rendement doit être celui du "taux sans risque".

Black a établi une analogie formelle avec l'équation de la chaleur (qui décrit comment la température se diffuse dans un objet). En adaptant la solution physique au monde financier, ils ont trouvé leur formule.

2.3 1973 : L'Année Charnière et la Démocratisation

La publication de leur article "*The Pricing of Options and Corporate Liabilities*" en 1973 coïncide avec un événement majeur : l'ouverture du **CBOE (Chicago Board Options Exchange)**, le premier marché organisé d'options aux États-Unis.

L'adoption du modèle fut accélérée par la convergence de trois facteurs techniques et contextuels. D'une part, l'ouverture du CBOE a créé un besoin immédiat de standardisation pour la cotation des prix. D'autre part, la force du modèle résidait dans sa parcimonie : contrairement aux approches précédentes, seule la volatilité restait à estimer. Enfin, l'arrivée simultanée des calculatrices programmables (Texas Instruments) a permis de rendre cette théorie immédiatement opérationnelle sur les parquets de bourse.

Plusieurs facteurs conjoints ont favorisé une adoption rapide du modèle par l'industrie :

- **Le contexte de marché** : L'ouverture du CBOE a généré une demande critique pour un standard de valorisation unifié.
- **La robustesse théorique** : Le modèle s'est distingué par sa simplicité, ne nécessitant l'estimation que d'un seul paramètre non observable (la volatilité).
- **L'accessibilité technique** : La commercialisation des calculatrices programmables a permis aux traders d'implémenter la formule en temps réel, transformant une équation académique en outil de trading quotidien.

C'est ainsi que, pour la première fois, la théorie mathématique a dicté la pratique du marché, et non l'inverse.

2.4 Fondements Théoriques

Le modèle de Black-Scholes-Merton repose sur un ensemble d'hypothèses simplificatrices qui définissent un marché financier "idéal" et sans friction. Ces hypothèses sont nécessaires pour obtenir une solution analytique fermée.

- **Dynamique de l'actif (H1)** : Le prix de l'actif sous-jacent S_t suit un Mouvement Brownien Géométrique (MBG). Cela implique que les rendements du sous-jacent sont log-normaux et indépendants dans le temps.
- **Vente à découvert (H2)** : La vente à découvert est autorisée sans restriction ni pénalité. Il est possible d'emprunter et de prêter de l'argent au même taux.
- **Absence de coûts de transaction (H3)** : Le marché est sans friction. Il n'y a ni frais, ni taxes, ni coûts liés à l'achat ou la vente d'actions ou d'options.
- **Marché continu (H4)** : Le trading se fait en temps continu. Il est possible de réajuster son portefeuille à tout instant t et les actifs sont infiniment divisibles.
- **Paramètres constants (H5)** :

- Le **taux d'intérêt sans risque** r est connu et constant sur toute la durée de vie de l'option.
- La **volatilité** σ du sous-jacent est connue et constante (pas de volatilité stochastique).
- **Absence de dividendes (H6)** : Dans la formulation originale de 1973, l'actif sous-jacent ne verse pas de dividendes durant la vie de l'option.
- **Absence d'opportunité d'arbitrage (AOA)** : Il n'existe aucune stratégie permettant de générer un profit certain avec un investissement initial nul. C'est l'hypothèse centrale.

Le modèle se base également sur le mouvement brownien, on donne la définition du mouvement brownien et d'un processus stochastique ci-après :

Définition 2.1 (Processus Stochastique). On appelle **processus stochastique** à temps continu et à valeurs dans un espace E muni d'une tribu $\mathcal{E}$, une famille $(X_t)_{t \in \mathbb{R}^+}$ de variables aléatoires définies sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$.

Interprétation :

- Pour un instant fixé t , X_t est une variable aléatoire.
- Pour un hasard fixé $\omega \in \Omega$, la fonction $t \mapsto X_t(\omega)$ est une fonction du temps appelée **trajectoire** du processus.

Définition 2.2 (Mouvement Brownien). On appelle *mouvement brownien* un processus stochastique à valeurs réelles, $(X_t)_{t \geq 0}$, qui est un *processus à accroissements indépendants et stationnaires dont les trajectoires sont continues*. Ce qui signifie que :

- **continuité** : $\mathbb{P}$ p.s. la fonction $s \mapsto X_s(\omega)$ est une fonction continue.
- **indépendance des accroissements** : Si $s \leq t$, $X_t - X_s$ est indépendant de la tribu $\mathcal{F}_s = \sigma(X_u, u \leq s)$.
- **stationnarité des accroissements** : si $s \leq t$, la loi de $X_t - X_s$ est identique à celle de $X_{t-s} - X_0$.

2.5 Implémentation de la Formule Fermée

Le Modèle de Black-Sholes permet alors de déterminer le prix d'une option d'achat ou de vente (call/put) sur un actif financier à un moment t . Nous avons besoin de différentes variables connues :

- **Le cours du sous-jacent aujourd'hui (S_t)** : Le prix actuel de l'actif risqué à l'instant t . C'est la variable stochastique principale du modèle.
- **Le prix d'exercice (K)** : Aussi appelé *Strike*, c'est le montant fixé à l'avance auquel l'option permet d'acheter (Call) ou de vendre (Put) l'actif à maturité.
- **La maturité ($T - t$)** : La durée de temps restante avant l'expiration de l'option exprimée en années.
- **Le taux sans risque (r)** : Le taux d'intérêt annuel, composé en continu, considéré comme sûr (généralement basé sur les obligations d'État).
- **La volatilité (σ)** : Elle représente l'écart-type des rendements logarithmiques de l'actif. C'est la seule variable qui n'est pas directement observable sur le marché : elle doit être estimée historiquement ou implicitement. Elle quantifie le risque de l'actif.

Grâce à ces variables, on peut déterminer d_1 et d_2 qui nous permettront de déterminer directement le prix du Call ainsi que du Put.

Les prix théoriques d'un Call (C) et d'un Put (P) européens à l'instant t sont donnés par les formules fermées suivantes :

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2) \quad (1)$$

$$P = K e^{-r(T-t)} N(-d_2) - S_0 N(-d_1) \quad (2)$$

Les termes probabilistes d_1 et d_2 sont définis par :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} \quad (3)$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t} \quad (4)$$

Où :

- $N(x)$ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.
- $N(-x) = 1 - N(x)$ par symétrie de la loi normale.

2.6 Exemple

Considérons une option d'achat (Call) sur une action avec les caractéristiques suivantes à l'instant $t = 0$:

- Cours du sous-jacent : $S_0 = 100 \text{ €}$
- Prix d'exercice : $K = 100 \text{ €}$
- Maturité : $T = 1 \text{ an}$
- Taux sans risque : $r = 5\% = 0.05$
- Volatilité : $\sigma = 20\% = 0.20$

Calcul des paramètres d_1 et d_2

Comme $S_0 = K$, le terme $\ln(S_0/K) = \ln(1) = 0$. Les calculs se simplifient :

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{\ln(100/100) + (0.05 + \frac{1}{2}(0.20)^2) \times 1}{0.20\sqrt{1}} \\ &= \frac{0 + (0.05 + 0.02)}{0.20} \\ &= \frac{0.07}{0.20} \\ &= \mathbf{0.35} \end{aligned}$$

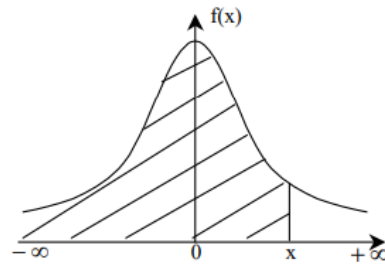
$$\begin{aligned} d_2 &= d_1 - \sigma\sqrt{T} \\ &= 0.35 - 0.20 \times 1 \\ &= \mathbf{0.15} \end{aligned}$$

Lecture de la loi Normale cumulée

En utilisant une table de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$:

Loi Normale centrée réduite

Probabilité de trouver une valeur inférieure à x.



$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

X	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389

FIGURE 1 – Table de la Loi Normale Centrée Réduite $\mathcal{N}(0, 1)$

— $N(d_1) = N(0.35) \approx 0.6368$

— $N(d_2) = N(0.15) \approx 0.5596$

Calcul du Prix du Call Nous appliquons la formule de Black-Scholes :

$$\begin{aligned}
 C_0 &= S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \\
 &= 100 \times 0.6368 - 100 \times e^{-0.05} \times 0.5596 \\
 &= 63.68 - 100 \times 0.9512 \times 0.5596 \\
 &= 63.68 - 53.23 \\
 &= \mathbf{10.45 \text{ €}}
 \end{aligned}$$

Interprétation : La valeur théorique de ce Call est de 10.45 €. C'est le prix à payer aujourd'hui pour avoir le droit d'acheter l'action à 100 € dans un an.

```

# Fonction Black-Scholes
# Inputs :
# S0 = Cours actuel du sous-jacent
# K = Prix d'exercice (Strike)
# T = Maturité de l'option
# o = Volatilité (Ecart type)
# r = Taux sans risque

def Black_Scholes(S0,K,T,o,r):
    d1 = (np.log(S0/K) + (r + (o**2)/2)*T)/(o*np.sqrt(T))
    d2 = d1 - o * np.sqrt(T)

    C = S0 * N_(d1) - K * np.exp(-r * T) * N_(d2)
    P = K * np.exp(-r * T) * N_(-d2) - S0 * N_(-d1)

    print("Le prix du call sera de", np.round(C,2),"€ et le prix du put sera de", np.round(P,2),"€")
    return(np.round(C,3))

```

```
Black_Scholes(100,100,1,0.2,0.05)
```

Le prix du call sera de 10.45 € et le prix du put sera de 5.57 €

3 Approche Numérique : Méthode de Monte-Carlo

Pour la Méthode de Monte-Carlo, nous allons représenter le prix du sous-jacent en fonction du temps t , nous réaliserons plusieurs simulations et nous ferons la moyenne des payoffs de toutes les simulations afin d'observer le résultat.

3.1 Modélisation de l'Incertitude

Pour implémenter la méthode de Monte-Carlo, nous devons simuler des trajectoires du prix de l'actif S_t . Nous devons donc discrétiser l'Équation Différentielle Stochastique (EDS) de Black-Scholes en utilisant un schéma d'approximation.

3.1.1 De l'équation continue à l'équation discrète

Le point de départ est la dynamique de l'actif sous la probabilité risque-neutre (modèle de Black-Scholes) :

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t \quad (5)$$

Pour résoudre cette équation numériquement sur l'intervalle $[0, T]$, nous divisons cet intervalle en N pas de temps de longueur constante Δt :

$$\Delta t = \frac{T}{N}$$

Nous définissons les instants discrets $t_i = i \times \Delta t$ pour $i = 0, \dots, N$.

3.1.2 L'approximation d'Euler-Maruyama

Le schéma d'Euler consiste à approximer les variations infinitésimales (d) par des variations discrètes (Δ).

- L'intégrale du temps dt devient le pas de temps Δt .
- L'accroissement du mouvement brownien dW_t est remplacé par $\Delta W_t = W_{t_{i+1}} - W_{t_i}$.

D'après les propriétés du mouvement brownien, l'accroissement ΔW_t suit une loi normale de moyenne 0 et de variance Δt . Nous pouvons donc le simuler informatiquement ainsi :

$$\Delta W_t \sim \sqrt{\Delta t} \times Z_i \quad \text{avec} \quad Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

En substituant ces termes dans l'EDS, nous obtenons la formule récursive d'Euler-Maruyama :

$$S_{t_{i+1}} = S_{t_i} + rS_{t_i}\Delta t + \sigma S_{t_i}\sqrt{\Delta t}Z_i \quad (6)$$

Ou sous forme factorisée :

$$S_{t_{i+1}} = S_{t_i}(1 + r\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}Z_i) \quad (7)$$

3.1.3 Variante Log-Normale

Dans la pratique, on préfère souvent utiliser la solution exacte de l'EDS pour éviter que le prix ne devienne négatif si le pas de temps est trop grand. En appliquant le lemme d'Itô sur $\ln(S_t)$, la relation de récurrence devient :

$$S_{t_{i+1}} = S_{t_i} \exp \left(\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_i \right) \quad (8)$$

C'est cette formule qui est utilisée dans notre algorithme de Monte-Carlo pour générer les M trajectoires.

3.2 Algorithme de Pricing et Simulation

Listing 1 – Implémentation de Monte-Carlo

```

1 def monte_carlo(S0, K, T, r, sigma, M, N=252):
2     dt = T / N
3     Z = np.random.normal(0, 1, (N, M))
4     S = np.zeros((N + 1, M))
5     S[0] = S0
6
7     for t in range(1, N + 1):
8         S[t] = S[t-1] * np.exp((r - 0.5 * sigma**2) * dt + sigma *
9             np.sqrt(dt) * Z[t-1])
10
11     return S

```

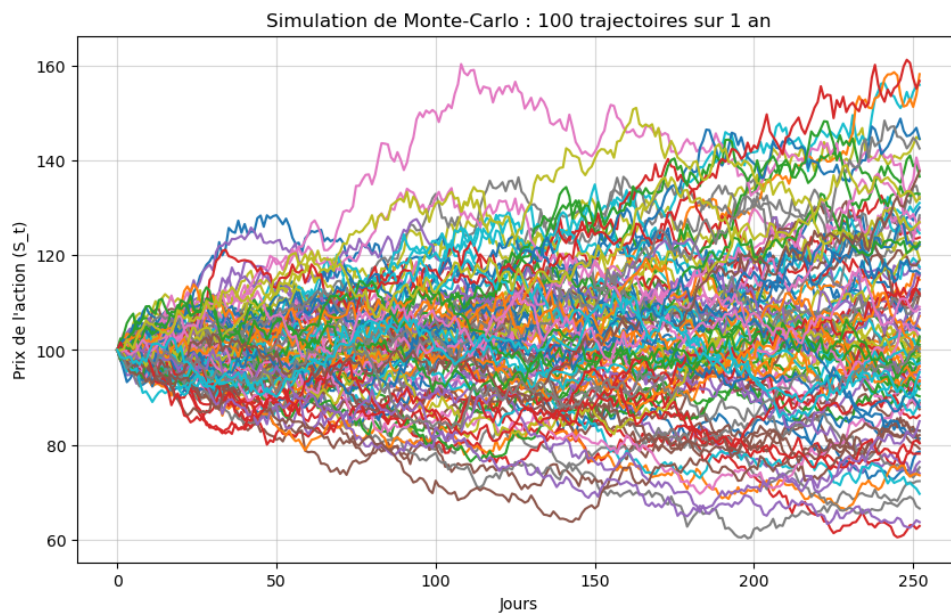


FIGURE 2 – Simulation de 100 trajectoires sur 1 an d'un actif à 100€ (En supposant 252 jours de Bourse actifs)

3.3 Étude de la Convergence et Analyse d'Erreur

On prend alors chacune des dernière valeur de l'actif et on calcule le Payoff d'une option Call. Pour cela on réalise un tableau qui représentera le Payoff du Call, pour rappel :

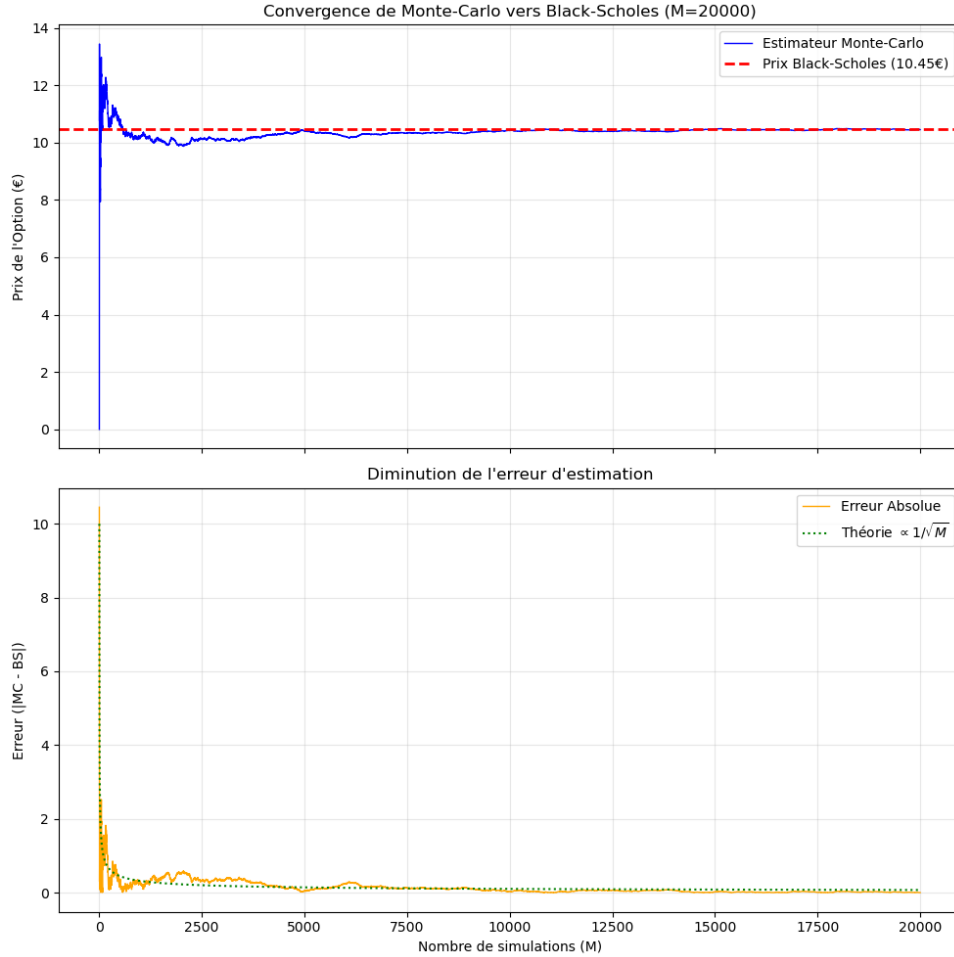
Le *payoff* correspond à la valeur intrinsèque de l'option à l'échéance T . Pour un Call, le détenteur n'exercera son droit que si le prix du sous-jacent S_T est supérieur au prix d'exercice K .

Mathématiquement, le flux financier à la maturité est donné par la fonction suivante :

$$\text{Payoff}_{\text{Call}} = \max(S_T - K, 0) \quad (9)$$

On peut également l'écrire sous forme disjonctive pour détailler les deux scénarios possibles :

$$\text{Payoff}_{\text{Call}} = \begin{cases} S_T - K & \text{si } S_T > K \quad (\text{L'option est exercée}) \\ 0 & \text{si } S_T \leq K \quad (\text{L'option est abandonnée}) \end{cases} \quad (10)$$



Le premier graphique nous montre bien que plus on augmente le nombre de simulations, plus l'estimateur de Monte-Carlo va converger vers notre valeur de Black-Scholes (10.45€)

Par ailleurs, on remarque que l'erreur absolue converge vers la fonction

$$M \mapsto \frac{1}{\sqrt{M}} \quad (11)$$

Explication : D'après le Théorème Central Limite, l'erreur de l'estimateur Monte-Carlo décroît en fonction de l'inverse de la racine carrée du nombre de simulations M . Pour diviser l'erreur par 10, il est nécessaire de multiplier le nombre de simulations par 100.

Nous constatons empiriquement que plus le nombre de simulations M augmente, plus l'erreur d'estimation devient petite. Cela se justifie théoriquement par le fait que la vitesse de convergence est proportionnelle à l'inverse de la racine carrée du nombre de tirages.

Ainsi, à la limite, l'erreur s'annule :

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{M}} = 0 \quad (12)$$

Cela démontre la convergence de l'estimateur de Monte-Carlo vers le prix théorique (Black-Scholes) lorsque le nombre de simulations tend vers l'infini.

4 Conclusion

4.1 Synthèse des résultats

Au terme de ce projet, la confrontation entre l'approche analytique de Black-Scholes et l'approche numérique de Monte-Carlo nous permet de tirer trois conclusions majeures :

- **Validation du modèle numérique :** Nous avons observé que l'estimateur de Monte-Carlo converge asymptotiquement vers la valeur théorique exacte donnée par la formule de Black-Scholes. Pour un nombre de simulations M suffisamment grand, l'écart devient négligeable :

$$\lim_{M \rightarrow \infty} |P_{MC} - P_{BS}| = 0$$

Cela valide la robustesse de notre implémentation du schéma d'Euler-Maruyama.

- **Vitesse de convergence :** L'analyse d'erreur confirme que la précision s'améliore lentement. La réduction de l'erreur suit une loi en $1/\sqrt{M}$. Concrètement, pour gagner un chiffre significatif de précision, il est nécessaire de multiplier le temps de calcul par 100.
- **Le compromis flexibilité et rapidité :**
 - **Black-Scholes** est instantané et exact, mais rigide : il ne fonctionne que sous des hypothèses restrictives (volatilité constante, options européennes).
 - **Monte-Carlo** est plus lourd en calcul et approximatif, mais universel : il permet de modéliser des produits complexes là où aucune formule fermée n'existe.

4.2 Limites du modèle et ouvertures

Critique et limites : Les hypothèses de Black-Scholes sont rarement vérifiées dans la réalité. Les coûts de transaction existent, la volatilité n'est pas constante, et les marchés fluctuent. C'est pourquoi l'utilisation de méthodes numériques comme **Monte-Carlo** est nécessaire pour relâcher certaines de ces contraintes.

Le modèle de Monte-Carlo semble être inutile dans le cadre des actions sans dividende européennes. Mais il peut se révéler utile dans d'autres situations, avec des produits financiers plus complexes ou non-européens.

Références

- [1] D. Lamberton, B. Lapeyre, *Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance*, Ellipses, 3e édition.
- [2] S. Dineen, *Probability Theory in Finance : A Mathematical Guide to the Black-Scholes Formula*, American Mathematical Society.
- [3] H. Thiriez, *La Modélisation du Risque : Simulations de Monte Carlo*, Economica.
- [4] R. Korn, E. Korn, G. Kroisandt, *Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance*, CRC Press.